

VÍ DỤ 11

- VÍ DỤ 2.1.1.** Thời gian gia công một sản phẩm là đại lượng ngẫu nhiên có phân bố chuẩn. Theo dõi thời gian sản xuất của một sản phẩm thu được bảng số liệu sau:

Thời gian gia công một sản phẩm (giờ)	(62; 66]	(66; 70]	(70; 74]	(74; 78]	(78; 82]
Số sản phẩm	2	8	18	15	7

Định mức thời gian gia công một sản phẩm là: 74,4 (phút). Với mức ý nghĩa 4,6%, kiểm định ý kiến cho rằng định mức trên là quá nhiều hay không biết độ lệch chuẩn $\sigma = 4,2$.

Chuyển mẫu lớp về thành mẫu đơn:

x_i					
n_i					

- Cỡ mẫu $n =$
 - Kỳ vọng mẫu $\bar{x} =$
 - Độ lệch chuẩn $\sigma =$
 - $\mu_0 =$
 - Giá trị quan sát $z_{qs} =$
 - Mức ý nghĩa $\alpha =$
- Cặp giả thuyết đối thuyết:
 - $H : \mu \text{ --- } \mu_0$
 - $K : \mu (\square \neq, \square <, \square >) \mu_0$
 - Tra bảng $z_0 =$
 - ☐ So sánh z_{qs} với z_0
 - ☐ So sánh $|z_{qs}|$ với z_0
 - ☐ So sánh z_{qs} với $-z_0$
- $\left. \begin{array}{l} \square < \\ \square > \end{array} \right\}$
- Chấp nhận:

Kết luận: Với mẫu cụ thể trên, với mức ý nghĩa 4,6%, định mức 74,4 là:

- ☐ QUÁ NHIỀU
- ☐ KHÔNG QUÁ NHIỀU

- VÍ DỤ 2.1.2.** Lượng điện tiêu thụ của một hộ gia đình trong chung cư A tháng 7 là đại lượng ngẫu nhiên có phân bố chuẩn. Lượng điện tiêu thụ của một số hộ thu cho trong bảng sau:

Lượng điện tiêu thụ của một hộ gia đình	(801; 839]	(839; 877]	(877; 915]	(915; 953]	(953; 991]
Số hộ gia đình	2	3	7	8	2

Biết lượng điện tiêu thụ trung bình của các hộ gia đình trong tháng 6 là: 882 (kWh). Với mức ý nghĩa 2,3%, kiểm định ý kiến cho rằng các hộ gia đình tiêu thụ điện trong tháng 7 không thay đổi so với tháng 6.

Chuyển mẫu lớp về thành mẫu đơn:

x_i					
n_i					

- Cỡ mẫu $n = \dots\dots\dots$

- Kỳ vọng mẫu $\bar{x} = \dots\dots\dots$

- Phương sai mẫu $s_x^2 = \dots\dots\dots$

- Phương sai mẫu điều chỉnh $s_x'^2 = \dots\dots\dots$

- Độ lệch chuẩn mẫu điều chỉnh $s'_x = \dots\dots\dots$

- $\mu_0 = \dots\dots\dots$

- Cặp giả thuyết đối thuyết:

$$H : \mu \text{ ————— } \mu_0$$

$$K : \mu (\square \neq, \square <, \square >) \mu_0$$

- Giá trị quan sát $t_{qs} = \dots\dots\dots$

- Mức ý nghĩa $\alpha = \dots\dots\dots$

- Tra bảng $t_0 = \dots\dots\dots$

☐ So sánh t_{qs} với t_0
☐ So sánh $|t_{qs}|$ với t_0
☐ So sánh t_{qs} với $-t_0$

- Chấp nhận: $\dots\dots\dots$

Kết luận: Với mẫu cụ thể trên, với mức ý nghĩa 2,491%, lượng điện tiêu thụ của các gia đình chung cư A tháng 7 ☐ THAY ĐỔI ☐ KHÔNG THAY ĐỔI so với tháng 6.

- **VÍ DỤ 2.2.1.** Biết cường độ chịu nén của thép thanh A – V của hai nhà máy A và B là đại lượng ngẫu nhiên có phân bố chuẩn. Lấy ngẫu nhiên một số thanh thép A – V của hai nhà máy A và B và đo cường độ chịu nén thu được các bảng số liệu sau:

Cường độ chịu nén thép nhà máy A (MPa)	(303; 309]	(309; 315]	(315; 321]	(321; 327]	(327; 333]
Số sản phẩm	4	10	13	7	2

Cường độ chịu nén thép nhà máy B (MPa)	(301, 5; 306, 5]	(306, 5; 311, 5]	(311, 5; 316, 5]	(316, 5; 321, 5]	(321, 5; 326, 5]
Số sản phẩm	4	9	12	6	1

Chuyển mẫu lớp về thành mẫu đơn:

x_i					
n_i					
y_j					
m_j					

a) Với mức ý nghĩa 2,3%, kiểm định ý kiến cho rằng cường độ chịu nén của thép nhà máy A cao hơn nhà máy B biết phương sai của cường độ chịu nén của thép nhà máy A và nhà máy B lần lượt là 40 (MPa^2) và 96 (MPa^2).

- $D(X) = \dots\dots\dots$
 - $D(Y) = \dots\dots\dots$
 - Cỡ mẫu $n = \dots\dots\dots$
 - Kỳ vọng mẫu $\bar{x} = \dots\dots\dots$
 - Cỡ mẫu $m = \dots\dots\dots$
 - Kỳ vọng mẫu $\bar{y} = \dots\dots\dots$
 - Giá trị quan sát $z_{qs} = \dots\dots\dots$
- Cặp giả thuyết đối thuyết:
 - $H : \mu_1 \text{ _____ } \mu_2$
 - $K : \mu_1 (\square \neq, \square <, \square >) \mu_2$
 - Mức ý nghĩa $\alpha = \dots\dots\dots$
 - Tra bảng $z_0 = \dots\dots\dots$
 - $\square$ So sánh z_{qs} với z_0
 - $\square$ So sánh $|z_{qs}|$ với z_0
 - $\square$ So sánh z_{qs} với $-z_0$
 - Chấp nhận: $\dots\dots\dots$

Kết luận: Với mẫu cụ thể trên, với mức ý nghĩa 2,3%, cường độ chịu nén của thép nhà máy A
☐ CAO HƠN ☐ KHÔNG CAO HƠN nhà máy B.

b) Với mức ý nghĩa 2,3%, kiểm định ý kiến cho rằng cường độ chịu nén của thép nhà máy A không khác cường độ chịu nén của thép nhà máy B.

- Phương sai mẫu $s_y^2 = \dots\dots\dots$
- Giá trị quan sát $t_{qs} = \dots\dots\dots$
- Cặp giả thuyết đối thuyết:
 - $H : \mu_1 \text{ _____ } \mu_2$
 - $K : \mu_1 (\square \neq, \square <, \square >) \mu_2$
- Mức ý nghĩa $\alpha = \dots\dots\dots$
- Tra bảng $t_0 = \dots\dots\dots$
 - $\square$ So sánh t_{qs} với t_0
 - $\square$ So sánh $|t_{qs}|$ với t_0
 - $\square$ So sánh t_{qs} với $-t_0$
- Chấp nhận: $\dots\dots\dots$

Kết luận: Với mẫu cụ thể trên, với mức ý nghĩa 2,3%, cường độ chịu nén của thép nhà máy A
☐ KHÁC ☐ KHÔNG KHÁC nhà máy B.